

2024-25-2

期末复习课

- 事件之间的关系和运算

1. 设 A, B, C 是三个事件，则 A, B, C 至少有一个发生可表示为 $A \cup B \cup C$

2. 设 A, B 是两个事件，则事件“ A, B 恰有一个发生”可表示为 $A\bar{B} \cup \bar{A}B$

- 条件概率的定义和概率的基本性质

3. 设 A, B 为随机事件, $P(A) = 0.5, P(B) = 0.6,$

$$P(A \cup B) = 0.7, \text{ 则 } P(AB) = \underline{0.4} \quad P(A|B) = \underline{\frac{2}{3}}$$

$$P(\overline{A\bar{B}}) = \underline{0.1}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

$$\underline{P(A\bar{B})} = P(A) - P(AB) = 0.1$$

$P(A-B)$

4. 设 A, B 是两个事件, 已知 $P(A) = 0.6, P(\bar{B}) = 0.7$,
且 A, B 是有包含关系, 则 $P(A-B) = \underline{0.3}$

$$P(A-B) = P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB)$$

- 古典概型的计算 $P(A) = \frac{n_A}{n}$

5. 设袋中有50个乒乓球，其中20个是黄球，30个是白球。今有两人依次随机地从袋中各取一球，取后不放回，则第二人取得黄球的概率是 $\frac{2}{5}$ 。

在古典概率中，第 k 次抽取的概率与 k 无关，

故从袋中取得黄球的概率为

$$p = \frac{20}{50} = \frac{2}{5}.$$

• 全概率公式、贝叶斯公式

划分

6. 某年级有甲、乙、丙三个班级，各班人数分别占年级总人数的 $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ ，已知甲、乙、丙三个班级中集邮人数分别占该班总人数的 $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}$ ，试求：

(1) 从该年级中随机地选取一人，此人为集邮者的概率；

(2) 从该年级中随机地选取一人，发现此人为集邮者，此人属于乙班的概率。

(1) 设 $A_i (i=1,2,3)$ 分别表示集邮者来自甲，乙，丙班，则

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{3}$$

B 表示选取的人恰好是集邮者，则 $P(B|A_1) = \frac{1}{3}, P(B|A_2) = \frac{1}{4}, P(B|A_3) = \frac{1}{3}$

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i) \cdot P(B|A_i) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{11}{36}$$

$$(2) P(A_2 | B) = \frac{P(A_2)P(B | A_2)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{1}{4}}{\frac{11}{36}} = \frac{3}{11}$$

- 六个常见分布的分布律（离散型）、概率密度函数（连续型）和数字特征（期望和方差）

7. 设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布，则

$$P(X > \frac{1}{4}) = \underline{e^{-\frac{1}{2}}} \quad E(X^2) = \underline{\frac{1}{2}}$$

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

$$P(X > \frac{1}{4}) = \int_{\frac{1}{4}}^{+\infty} 2e^{-2x} dx = -e^{2x} \Big|_{\frac{1}{4}}^{+\infty}$$

$$E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

$$(X \sim E(\lambda) \Rightarrow E(X) = \frac{1}{\lambda}, D(X) = \frac{1}{\lambda^2})$$

- 一维随机变量函数的分布
- 离散型随机变量函数的分布

例 设随机变量 X 具有以下的分布律, 试求 $Y=(X-1)^2$ 的分布律.

X	-1	0	1	2
p_k	0.2	0.3	0.1	0.4

解 Y 所有可能值为0,1,4, 由

$$P\{Y=0\}=P\{(X-1)^2=0\}=P\{X=1\}=0.1,$$

$$P\{Y=1\}=P\{X=0\}+P\{X=2\}=0.7,$$

$$P\{Y=4\}=P\{X=-1\}=0.2,$$

Y	0	1	4
p_k	0.1	0.7	0.2

- 连续型随机变量函数的分布—分布函数法

设 X 为连续型随机变量，其 概率密度为 $f_X(x)$ ，如何求 $Y = g(X)$ 的概率密度 $f_Y(y)$?

一般地，我们采用先求 分布函数，
再求概率密度的方法，其步骤如下：

① 求出 $Y = g(X)$ 的分布函数 $F_Y(y)$;

② 由关系式 $f_Y(y) = F_Y'(y)$ 求出.

例. 设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$, $-\infty < x < \infty$, 求 $Y=X^2$ 的概率密度.

解 分别记 X, Y 的分布函数为 $F_X(x), F_Y(y)$.

由于 $Y=X^2 \geq 0$, 故当 $y \leq 0$ 时 $F_Y(y)=0$. 当 $y > 0$ 时有

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\} \\ &= P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}). \end{aligned}$$

将 $F_Y(y)$ 关于 y 求导数, 即得 Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})], & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

- 相互独立的随机变量函数的分布

10. 设 X, Y 相互独立, $X \sim P(3), Y \sim P(4), Z = X + Y$

则 $P(Z=0) = \underline{e^{-7}}$

□ 设 $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$, 且独立,

则 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$

故 $Z = X + Y \sim P(7)$

设 $X \sim P(\lambda)$, 且分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad \lambda > 0.$$

例. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且均服从标准正态分布, 则 $P\{\max\{X, Y\} \leq 0\} = \underline{\frac{1}{4}}$

$$Z = \max\{X, Y\},$$

$$F_Z(z) = F_X(z) \cdot F_Y(z) = \Phi^2(z)$$

$$\begin{aligned} P\{Z \leq 0\} &= F_Z(0) = \Phi(0)^2 \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

(最大最小值函数的分布, 标准正态分布的对称性)

$$W = \min\{X, Y\},$$

$$F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$$

- 二维随机变量的边缘概率密度，条件概率密度函数，独立性和相关性的判别

11. 设数 X 在区间 $(0,1)$ 上服从均匀分布 已知在 $X = x$ ($0 < x < 1$) 的条件下, 随机变量 Y 在 $(0, x)$ 上服从均匀分布 .

1) 求 (X, Y) 的概率密度函数 $f(x, y)$

2) 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$;

解 由题意知 X 具有概率密度

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

对于任意给定的值 $x(0 < x < 1)$, 在 $X = x$ 的条件下,
 Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

因此 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = f_{Y|X}(y|x)f_X(x) \quad \text{条件概率密度公式:}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \quad f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

故得 Y 的边缘概率密度

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \mathrm{d} x \\ &= \begin{cases} \int_y^1 \frac{1}{x} \mathrm{d} x = -\ln y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \end{aligned}$$

- **定理：** X 和 Y 独立时， $\rho = 0$ （ X 和 Y 不相关）。但其逆不真。

证：由于当 X 和 Y 独立时， $Cov(X, Y) = 0$ 。

故
$$\rho = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = 0$$

但由 $\rho = 0$ 并不一定能推出 X 和 Y 独立。

请看下述反例：

例：设 $X \sim N(0,1)$, $Y = X^2$. 试证明： X 、 Y 不相关，但也不独立。

证明：由 $X \sim N(0,1)$, 知 $E(X) = 0$.

$$E(XY) = E(X^3) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$$

$$\Rightarrow \rho_{XY} = 0 \Leftrightarrow X、Y \text{不相关}.$$

另一方面，

$$P(X \leq 1, X^2 \leq 1) = P(X^2 \leq 1) \neq P(X \leq 1)P(X^2 \leq 1)$$

即

$$P(X \leq 1, Y \leq 1) \neq P(X \leq 1)P(Y \leq 1)$$

所以 X, Y 不独立.

- 期望、方差、协方差和相关系数的定义和性质，二阶协方差矩阵的定义

12. 设随机变量 (X, Y) 的协方差矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$
求 $X_1 = X - 2Y$ 与 $X_2 = 2X - Y$ 的相关系数。

解：由题意可知 $D(X) = 1$, $D(Y) = 4$, $Cov(X, Y) = 1$

$$\begin{aligned} Cov(X_1, X_2) &= Cov(X - 2Y, 2X - Y) \\ &= 2D(X) - Cov(X, Y) - 4Cov(X, Y) + 2D(Y) = 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D(X_1) &= D(X - 2Y) = D(X) + 4D(Y) - 2Cov(X, 2Y) \\ &= 1 + 16 - 4Cov(X, Y) = 13 \end{aligned}$$

同理 $D(X_2) = 4$

$$\therefore \rho = \frac{Cov(X_1, X_2)}{\sqrt{D(X_1)} \cdot \sqrt{D(X_2)}} = \frac{5}{\sqrt{13} \cdot 2} = \frac{5\sqrt{13}}{26}$$

- 二维正态分布的性质，边缘分布以及正态分布的线性不变性

$$\left((X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho) \right)$$

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \quad -\infty < x < \infty, \text{ 即 } X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}, \quad -\infty < y < \infty, \text{ 即 } Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2).$$

二维正态分布的两个边缘分布都是一维正态分布,并且不依赖于参数 ρ .

- 二维正态分布的性质，边缘分布以及正态分布的线性不变性

若 $X \sim N(1,3), Y \sim N(2,4)$,且 X 和 Y 相互独立,

则 $Z = 2X - 3Y$ 也服从正态分布, 而 $E(Z) = -4$,

$D(Z) = 48$,故有 $Z \sim N(-4,48)$

若 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), i = 1, 2, \dots, n$,且它们相互独立, 则

它们的线性组合: $C_1X_1 + C_2X_2 + \dots + C_nX_n$

($C_1, C_2, \dots, C_n$ 是不全为0的常数)仍然服从正态分布.

$$\text{且 } C_1X_1 + C_2X_2 + \dots + C_nX_n \sim N\left(\sum_{i=1}^n C_i\mu_i, \sum_{i=1}^n C_i^2\sigma_i^2\right)$$

- 二维正态分布的性质，边缘分布以及正态分布的线性不变性

13. 设 $(X, Y) \sim N(2, -1; 4, 3; 0)$, $((X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho))$

(1) 若 $Z = X - 2Y$, 求 Z 的概率密度函数;

(2) 计算 $P(X < 2Y)$.

由 $(X, Y) \sim N(2, -1; 4, 3; 0) \Rightarrow \begin{cases} X \sim N(2, 4) \\ Y \sim N(-1, 3) \\ \rho_{XY} = \rho = 0 \Rightarrow X, Y \text{ 相互独立} \end{cases}$

$\therefore Z = X - 2Y$ 服从正态分布

$$\text{且 } E(Z) = E(X) - 2E(Y) = 2 - 2 \times (-1) = 4$$

$$D(Z) = D(X) + 4D(Y) = 4 + 12 = 16$$

$$\therefore Z = X - 2Y \sim N(4, 16)$$

$$f_Z(z) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-4)^2}{32}}, -\infty < z < +\infty$$

18. 设 $(X, Y) \sim N(2, -1; 4, 3; 0)$,

(1) 若 $Z = X - 2Y$, 求 Z 的概率密度函数;

(2) 计算 $P(X < 2Y)$.

$$\mathbf{Z = X - 2Y \sim N(4, 16)} \quad \text{线性不变性}$$

$$\begin{aligned} P(X < 2Y) &= P(X - 2Y < 0) = P\left(\frac{X - 2Y - 4}{4} < \frac{0 - 4}{4}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{0 - 4}{4}\right) = \Phi(-1) \\ &= 1 - \Phi(1) = 0.1587 \end{aligned}$$

设随机变量 $X \sim P(2)$, 用切比雪夫不等式估计 $P(|X - 2| \geq 4) \leq$ _____

解：由 $X \sim P(2)$ 知 $E(X) = D(X) = 2$

由切比雪夫不等式

$$P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

取 $\varepsilon=4$ $(P\{|X - E(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2})$

$$\text{所以, } P\{|X - 2| \geq 4\} \leq \frac{2}{4^2} = \frac{1}{8}$$

- **大数定律：**如第五章练习一第2题

设 $X \sim B(400, 0.1)$, 由**中心极限定理**可得 $P(X \geq 28) \approx \Phi(2)$

利用 $\Phi(x)$ 表示)

由中心极限定理,

$$E(X) = 400 \times 0.1 = 40, D(X) = 400 \times 0.1 \times 0.9 = 36$$

X 近似服从正太分布 $N(40, 36)$

$$P(X \geq 28) = 1 - F(28)$$

$$\approx 1 - \Phi\left(\frac{28 - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{28 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{28 - 400 \times 0.1}{\sqrt{400 \times 0.1 \times 0.9}}\right) = 1 - \Phi(-2)$$

- 统计量的基本性质（定理6.1）：

设总体服从二项分布 $B(n, 0.4)$, $X_1, \dots, X_6$ 是一个样本, 计算 $E(\bar{X})$, $D(\bar{X})$ 和 $E(S^2)$.

解: $E(X) = n \times 0.4 = 0.4n$

$$D(X) = n \times 0.4 \times (1 - 0.4) = 0.24n, \quad \text{故}$$

$$E(\bar{X}) = E(X) = 0.4n,$$

$$D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{6} = \frac{0.24n}{6} = 0.04n,$$

$$E(S^2) = D(X) = 0.24n$$

- 三个抽样分布的构造（定义+基本性质）

例 设 (X_1, X_2, X_3, X_4) 是取自正态总体 $X \sim N(0, 4)$ 的简单随机样本，且 $Y = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2$ 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}$ 时，统计量 Y 服从 χ^2 分布，其自由度是 $\underline{\hspace{2cm}}$

解： $Y = [\sqrt{a}(X_1 - 2X_2)]^2 + [\sqrt{b}(3X_3 - 4X_4)]^2$

$$\sqrt{a}(X_1 - 2X_2) \sim N(0, 1) \quad \sqrt{b}(3X_3 - 4X_4) \sim N(0, 1)$$

且 $\sqrt{a}(X_1 - 2X_2)$ 与 $\sqrt{b}(3X_3 - 4X_4)$ 相互独立

$$\sqrt{a}(X_1 - 2X_2) \sim N(0,1) \Rightarrow D(\sqrt{a}(X_1 - 2X_2)) = 1$$

$$\Rightarrow aD(X_1) + 4aD(X_2) = 1$$

$$\Rightarrow 20a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{20}$$

同理, $\sqrt{b}(3X_3 - 4X_4) \sim N(0,1)$

$$\Rightarrow D(\sqrt{b}(3X_3 - 4X_4)) = 1 \Rightarrow 9bD(X_1) + 16bD(X_2) = 1$$

$$\Rightarrow 100b = 1 \Rightarrow b = \frac{1}{100}$$

所以, 当 $a = \frac{1}{20}$, $b = \frac{1}{100}$ 时

$$\text{此时, } Y = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2 \sim \chi^2(2)$$

11. 设 X_1, X_2, X_3 是来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本,

$$\text{则统计量 } Y = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2} |X_3|} \sim \frac{t(1)}{\quad}$$

$$X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2) \quad \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$X_3 \sim N(0, \sigma^2) \quad \frac{X_3}{\sigma} \sim N(0, 1) \quad \left(\frac{X_3}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$$

$$\frac{\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\left(\frac{X_3}{\sigma}\right)^2 / 1}} = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2} |X_3|} \sim t(1)$$

例：设随机变量 $X \sim t(n)$, 证明 $X^2 \sim F(1, n)$.

证明： $\because X \sim t(n)$,

$\therefore$ 存在 $U \sim N(0, 1)$ 和 $V \sim \chi^2(n)$ 使得

$$X = \frac{U}{\sqrt{V/n}}, \text{ 于是 } X^2 = \frac{U^2/1}{V/n}.$$

由 F 分布的定义, $X^2 \sim F(1, n)$.

13. 已知 $F_{0.025}(4, 13) = 4.00$, 则 $F_{0.975}(13, 4) =$ 0.25

F 分布的性质

1. 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} = \frac{V/n_2}{U/n_1} \sim F(n_2, n_1)$

2. $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$

- 抽样分布定理

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 X 的样本,

且 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$.

$$(1) \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad (2) \quad \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$$(3) \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$(4) \quad \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$$

$$(5) \quad \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n-1)$$

- 参数估计：矩估计和极大似然估计

19. 设总体 X 具有分布律

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta(0 < \theta < \frac{1}{2})$ 是未知参数，已经取得了样本值

1, 3, 0, 2, 3, 1，求 θ 的矩估计值。

$$\begin{aligned}\mu = E(X) &= 0 \times \theta^2 + 1 \times 2\theta(1-\theta) + 2 \times \theta^2 + 3 \times (1-2\theta) \\ &= 3 - 4\theta\end{aligned}$$

$$\text{令 } \bar{X} = 3 - 4\hat{\theta} \Rightarrow \text{矩估计量 } \hat{\theta} = \frac{3 - \bar{X}}{4}$$

$$\text{代入 } \bar{x} = \frac{1+3+0+2+3+1}{6} = \frac{5}{3} \quad \text{得矩估计值为 } \hat{\theta} = \frac{1}{3}$$

19. 设总体 X 具有分布律

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta(0 < \theta < \frac{1}{2})$ 是未知参数, 已经取得了样本值
 $x_1=1, x_2=3, x_3=0, x_4=2, x_5=3, x_6=1$
求 θ 的最大似然估计值。

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^6 P(X = x_i)$$

$$= 2\theta(1-\theta) \cdot (1-2\theta) \cdot \theta^2 \cdot \theta^2 \cdot (1-2\theta) \cdot 2\theta(1-\theta)$$

$$= 4\theta^6(1-\theta)^2(1-2\theta)^2$$

$$\ln L(\theta) = \ln 4 + 6\ln \theta + 2\ln(1-\theta) + 2\ln(1-2\theta)$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{6}{\theta} - \frac{2}{1-\theta} - \frac{4}{1-2\theta} = 0 \Rightarrow \hat{\theta}_{\text{似}} = \frac{6-\sqrt{6}}{10}$$

例：设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\theta} x e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \\ x, & x < 0. \end{cases}$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应的样本值。

(1)求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$ ；(2) $\hat{\theta}$ 是否是 θ 的无偏估计量？相合估计量？

解(1)：似然函数 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = \left(\frac{2}{\theta}\right)^n (x_1 \cdot x_2 \cdots x_n) e^{-\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\theta}}$

$$\ln L(\theta) = n \ln 2 - n \ln \theta + \ln(x_1 x_2 \cdots x_n) - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2.$

$$(2) E(\hat{\theta}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = E(X^2)$$

$$E(X^2) = \int_0^{+\infty} x^2 \frac{2}{\theta} x e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = -\int_0^{+\infty} x^2 d e^{-\frac{x^2}{\theta}}$$

$$= -x^2 e^{-\frac{x^2}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} + \theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{\theta}} d \frac{x^2}{\theta}$$

$$= -\theta e^{-\frac{x^2}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} = \theta.$$

$\therefore E(\hat{\theta}) = \theta$, $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量.

(3) $\because X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, $\therefore X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$ 独立同分布.

$$E(X_i^2) = E(X^2) = \theta, i = 1, 2, \dots, n.$$

由辛钦大数定律, $\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \theta\right| < \varepsilon\right\} = 1$,

即 $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$, $\therefore \hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计量.

- 单个正太总体的置信区间 P.178表7.1

例：设总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 则样本容量为 n 的均值 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \right)$$

例. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (μ 未知)

$\bar{X}$ 是样本均值, S^2 是样本方差, 则 方差 σ^2 的
置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信上限为

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}$$

• 单个正太总体的假设检验

已知某炼钢厂在生产正常的情况下，铁水含碳量 $X \sim N(\mu, 0.03)$, 参数 μ 未知，在某段时间抽测验了10炉铁水，算得铁水含碳量的样本方差为0.036。试问这段时间生产的铁水含碳量方差与正常情况下的方差是否有显著差异？（显著性水平 $\alpha = 0.05$ ）

提出假设: $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 = 0.03, H_1: \sigma^2 \neq 0.03$

检验统计量 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$

拒绝域 $\chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = \chi_{0.975}^2(9) = 2.7$

和 $\chi^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = \chi_{0.025}^2(9) = 19.023$

实测值: $\frac{(10-1)0.036}{0.03} = 10.8$ 未落入拒绝域内 故接受 H_0

即认为这段时间生产的铁水含碳量方差与正常情况下的方差没有显著差异

P.197表8.1